

8.2、分类器性能的度量

(1) 使用随机森林在某个数据集上进行分类获得的混淆矩阵如下，请计算相关的度量值。

混淆矩阵1

		预测的类	
		yes	no
实际的类	yes	119	35
	no	32	116

154
148
302

$$F_1 = \frac{2 \times \text{pre} \times \text{recall}}{\text{pre} + \text{recall}} \quad (\text{调和平均})$$

真正例率

对于正类预测的准确性

	Yes			no		
	精度	召回率	F1	精度	召回率	F1
准确率	$\frac{119+116}{302}$	$\frac{119}{154}$	$\frac{119}{154}$	$\frac{116}{151}$	$\frac{116}{148}$	$\frac{116}{148}$

$\approx 77.8\%$ $\approx 78.8\%$ $\approx 77.3\%$

$\approx 76.8\%$ $\approx 78.4\%$

混淆矩阵2

		预测的类	
		yes	no
实际的类	yes	10	7
	no	2	151

17
153
170

	Yes			no		
	精度	召回率	F1	精度	召回率	F1
准确率	$\frac{161}{170}$	$\frac{10}{12}$	$\frac{10}{17}$	$\frac{151}{153}$	$\frac{151}{153}$	$\frac{151}{153}$

$\approx 94.7\%$ $\approx 83.3\%$ $\approx 58.8\%$ $\approx 95.6\%$ $\approx 98.7\%$

(2) 根据混淆矩阵1和混淆矩阵2所获得度量比较，准确率是否均能反应分类器的性能，如果不能为什么，还有哪些更适合分类器度量？针对类不平衡问题如何处理？

过采样/欠采样

① 不能，类别不平衡时，不能由此判断分类器性能。
例如在混淆矩阵2中准确率很高，但召回率很低，
即准确率忽视了真正例率。

② 需要度 {
① Recall
② precision
③ F1-score
④ ROC曲线面积

③ 过采样或欠采样使类别趋于平衡。